

AI-Native Work Foundations

AI 原生工作基础

刘晃 (Alex Liu)

接在《AI 素养基础》之后，讨论个人、团队和组织如何把 AI 变成真正的工作方式。

目录

引 写在前面	3
1 第一章：从传统工作到 AI-native 工作	4
2 第二章：AI 时代的岗位变化	10
3 第三章：结构化 AI 工作流	15
4 第四章：人工监督与责任边界	21
5 第五章：AI 治理	27
6 第六章：组织中的 AI 输出验证	33
7 第七章：AI 协作实践	39
8 第八章：AI 成熟度模型——规划你的下一步	45
9 第九章：AI Agent 与未来组织	50
10 第十章：建立 AI-native 组织文化	55
A 附录 A：你每天可以用的 AI 工具指南	61
B 附录 B：企业 AI 工具选型与避坑指南	67
C 附录 C：AI 素养自测清单	73
D 附录 D：延伸学习指南	78

写在前面

读这本书之前，建议先读《AI 素养基础》——第一册建立的认知框架，是这本书所有内容的基础。

如果你已经读过第一册，或者你有一定的 AI 使用经验，可以直接从这里开始。

第一章：从传统工作到 AI-native 工作

读完这章，你会知道“用了 AI”和“AI-native 工作方式”之间，差距在哪里。

先问你一个问题

你的团队现在在用 AI 吗？

很多人的答案是：“有啊，我们有些同事在用 ChatGPT。”

那你们是一个 AI-native 的团队吗？

大概率不是。

“有人在用 AI”和“团队以 AI-native 的方式工作”，是两件完全不同的事。就像“公司里有人会用 Excel”和“公司建立了数据驱动的决策体系”，中间差了一个数量级的距离。

这一章，我们来搞清楚这个距离到底在哪里。

你的组织现在在哪里？——AI 成熟度模型

在说工作方式的演变之前，我们先建立一个坐标系。

这个坐标系有两个维度：个人维度和组织维度。

为什么要分开？因为这两个维度经常不同步——你个人可能已经很熟练地在用 AI，但你的组织还没有任何系统性的支持；或者反过来，公司买了很多 AI 工具，但员工其实不知道怎么用。

这个不同步本身，就是一个值得关注的信号。

AI 成熟度模型：个人维度

级别	描述	典型表现
Level 0	不用 AI	从未主动使用过任何 AI 工具
Level 1	偶尔用	偶尔问问 ChatGPT、文心一言，但没有固定习惯
Level 2	固定任务使用	有几件固定的事情会用 AI 做，比如每次写邮件前先让 AI 起草
Level 3	嵌入 workflow	AI 已经成为日常工作流程的一部分，不用反而觉得缺了什么
Level 4	人机协作	能有策略地分配任务给 AI，懂得验证输出，AI 和自己形成稳定的协作节奏
Level 5	自主编排	能设计和管理 AI 工作流，让多个 AI 工具协同完成复杂任务

AI 成熟度模型：组织维度

级别	描述	典型表现
Level 0	无 AI	没有任何 AI 工具采购或政策
Level 1	散点使用	员工自发使用个人 AI 账号，公司没有统一立场
Level 2	部门级试点	某些部门开始系统性使用 AI，但没有跨部门协调

级别	描述	典型表现
Level 3	workflows整合	AI 工具被整合进标准工作流程，有使用规范和数据安全政策
Level 4	人机协作标准化	人机协作成为组织的标准工作模式，有培训、有治理、有审计
Level 5	Agent 编排运营	自动化 AI 工作流处理大量任务，人负责监督、例外处理和战略决策

读这个模型的方式

第一步：给自己定位。 你个人现在在哪个级别？

第二步：给你的组织定位。 你的团队或公司现在在哪个级别？

第三步：看两个维度的差距。 如果你个人是 Level 3，但组织是 Level 1，这意味着什么？

通常，个人超前于组织，说明有先行者在自发探索，但缺乏系统支持，效果打折扣，而且有数据安全风险（因为没有统一政策）。

组织超前于个人，说明工具买了，但员工能力没跟上，投资在空转。

本书接下来的内容，就是帮你和你的组织，系统性地从现在的位置，走向下一个级别。

三种工作方式的演变

有了坐标系，我们来看工作方式本身是如何演变的。

传统工作方式

人完成所有的认知任务。从信息收集、分析、起草、到决策，全链条由人来做。

工具辅助人，但工具只是执行人的指令——Excel 帮你算数字，但你告诉它算什么；Word 帮你排版，但你写每一个字。

效率瓶颈在人的时间和精力。

AI 辅助工作方式

人仍然主导整个 workflow，但在特定环节引入 AI 来提速。

比如：起草邮件的时候用 AI 生成初稿，自己修改后发出；写报告前用 AI 整理资料，自己负责分析和判断。

AI 是一个随时可以调用的助手，但它不在 workflow 里有固定的位置——用不用、什么时候用，全凭个人习惯。

这是大多数人现在的状态：Level 1 到 Level 2 之间。

AI-native 工作方式

workflow 本身是围绕人机协作设计的。

AI 不是“额外加进来的工具”，而是 workflow 的基础设施。每个环节，都预设了人和 AI 各自负责什么，输出标准是什么，如何交接，如何验证。

比如：一份研究报告的生产流程是——AI 负责信息收集和初步整理，人负责框架判断和核心观点，AI 负责初稿生成，人负责深度审核和修改，AI 负责格式整理和多版本输出。

这个流程里，人和 AI 都有明确的角色，效率是传统方式的数倍，质量由人来把关。

这是 Level 3 到 Level 4 的状态。

Human-in-the-loop：一个必须理解的概念

AI-native 工作方式有一个核心原则，叫做 Human-in-the-loop（人在回路中）。

意思是：无论 AI 在工作流里承担多少任务，关键节点上永远有人在做判断和决策。

这不只是一个安全建议，而是一个工作设计原则。

为什么？

因为 AI 的输出是概率性的，不是保证性的。它可能在99%的情况下都做对了，但那1%的错误，可能发生在最关键的地方。人在回路中，是为了捕捉那1%，并且承担最终责任。

在实践中，Human-in-the-loop 意味着：

- 每个 AI 的重要输出，都有人审核后才能对外使用
- 高风险决策（涉及客户、财务、法律），AI 只能辅助，不能主导
- 有明确的升级路径：当 AI 遇到它处理不了的情况，知道该转给谁

这个原则，在接下来的每一章里都会出现。

AI 作为操作层

最后说一个思维框架，帮你理解 AI-native 组织是怎么运转的。

在传统组织里，人是执行层——人接收任务，人完成工作。

在 AI-native 组织里，AI 开始成为执行层的一部分——大量的信息处理、内容生成、数据分析，由 AI 承担；人则更多地扮演规划者、审核者、决策者和例外处理者的角色。

这不是说人变得不重要了。恰恰相反——人承担的，是更高价值、更需要判断力的那部分工作。

但这需要组织有意识地重新设计工作流，而不只是“把 AI 工具发给员工，让他们自己摸索”。

这个设计，就是本书接下来要讲的内容。

□ 本章要点卡

1. “有人在用 AI”和“AI-native 工作方式”之间，差距是系统性的——不是工具问题，是 workflow 设计问题
 2. AI 成熟度模型有个人和组织两个维度——两个维度的差距，往往比级别本身更值得关注
 3. AI-native 工作的核心原则：Human-in-the-loop——关键节点永远有人在判断和负责
-

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 用成熟度模型，给自己和你的组织各打一个分——两个维度的差距是多少？
 - [] 想一件你现在做的工作，画出它的流程——哪些环节可以由 AI 承担，哪些环节必须由人来做？
 - [] 和你的团队分享 Human-in-the-loop 这个概念，问问大家：我们现在哪些地方缺少这个“人在回路”？
-

下一章：AI 时代的岗位变化——不是消失，而是转型

第二章：AI 时代的岗位变化

读完这章，你会明白：不是工作消失了，而是工作的能力模型在改变。

一个让人紧张的问题

“AI 会不会取代我的工作？”

这个问题，几乎每个知识工作者都在心里问过。

我们在《AI 素养基础》的最后一章说过：AI 替代的是任务，不是工作。

这一章，我们把这个结论放到组织的语境里说得更具体一点——当 AI 进入一个组织，岗位的能力模型会发生什么变化，以及在这个变化里，什么样的人会越来越有价值。

一个正在发生的角色转变

用一条线来描述这个变化：

执行者 → 编排者（Executor → Orchestrator）

过去，很多知识工作岗位的核心价值，在于“做”——收集信息、整理数据、起草文件、生成报告。

这些“做”的动作，AI 现在能承担相当大的一部分。

那人的价值去哪里了？

去了更上游的地方：决定做什么、怎么做、做完之后对不对、出了问题怎么处理。

这就是“编排者”的角色——不是亲手做每一件事，而是设计任务、分配任务（包括分配给 AI）、审核结果、处理例外。

AI 时代正在出现的五种关键角色

这五种角色，不是五种新的职位，而是在几乎所有岗位里，越来越重要的五种能力维度。

1. 审核者 (Reviewer)

AI 生成了内容，谁来判断它对不对？谁来保证质量？

这个角色在 AI-native 组织里极其重要。它需要的不只是“看一遍”的能力，而是：

- 知道 AI 在哪类任务上容易出错
- 能快速识别输出里的逻辑漏洞、事实错误、风险信号
- 能在有限时间内做出“这个可以用”还是“这个需要返工”的判断

审核者不是在重复 AI 的工作，而是在为 AI 的工作做质量背书。

2. AI 督导 (AI Supervisor)

当一个工作流里有多个 AI 工具在协同工作时，谁来监督整个流程？

AI 督导负责：

- 设定 AI 工作流的目标和标准
- 监控 AI 的输出是否符合预期
- 在 AI 偏离方向时介入纠正
- 记录 AI 工作流的表现，持续优化

这个角色，在 Level 4 到 Level 5 的组织里会越来越普遍。

3. 例外处理者 (Exception Handler)

AI 擅长处理标准情况。当情况不标准时——客户有特殊需求、数据出现异常、流程遇到意外——AI 不知道怎么办，或者它的处理方式不对。

这时候，例外处理者介入。

这个角色需要：

- 快速判断“这是 AI 能处理的，还是需要人介入的”
- 在人介入时，能高效地解决非标准情况
- 把处理结果反馈回系统，让 AI 下次能更好地应对类似情况

4. 决策所有者 (Decision Owner)

AI 可以给你十个选项，可以分析每个选项的优劣，可以预测不同选择的结果。
但它不能帮你做决定。

决策所有者的价值，在于：

- 在 AI 提供的信息基础上，做出有价值判断的最终决定
- 为这个决定承担责任
- 在不确定性下，用自己的经验和判断填补 AI 无法处理的空白

5. 流程设计者 (Process Designer)

这是一个相对新的角色，但正在变得越来越重要。

流程设计者负责回答：这件事，人和 AI 应该怎么分工？

- 哪些步骤交给 AI，哪些步骤必须由人来做
- AI 的输入是什么，输出标准是什么
- 如何验证 AI 的输出
- 当出现问题时，升级路径是什么

能做好流程设计的人，正在成为 AI-native 组织里的核心人才。

用一个真实场景来理解这五个角色

场景：一家咨询公司，用 AI 辅助生产客户报告。

传统方式：顾问自己做调研、自己写报告、自己检查、自己发给客户。一份报告可能需要一周。

AI-native 方式：

- 流程设计者（通常是项目负责人）设计这份报告的生产流程：哪部分让 AI 先做信息整合，哪部分由顾问来写核心洞察，最后谁来做整体审核。
- AI 督导监控 AI 在信息整合阶段的输出，确保方向正确。
- 审核者（可能就是顾问本人）拿到 AI 生成的初稿，做深度审核和修改。
- 例外处理者处理客户的特殊需求，或者 AI 生成的内容里出现的非标准情况。
- 决策所有者（项目负责人）最终拍板：这份报告可以发出去了。

结果：同样质量的报告，可能两天内完成。

这对你意味着什么？

如果你是个人贡献者：

开始有意识地培养“审核者”和“例外处理者”的能力——这两个角色，在 AI-native 工作流里最直接对应个人贡献者的新价值。

如果你是管理者：

开始思考你的团队需要哪些“流程设计者”和“决策所有者”。这些角色不是凭空出现的，需要你有意地培养和分配。

如果你在做组织设计：

传统的 JD（职位描述）里，能力要求是“能做X任务”。AI 时代的 JD，能力要求需要加上：“能有效使用 AI 完成 X 任务，并对 AI 的输出做出专业判断”。

□ 本章要点卡

1. AI 时代岗位的核心变化：从执行者到编排者——不是做每件事，而是设计、分配、审核、决策
2. 五个关键能力维度：审核者、AI 督导、例外处理者、决策所有者、流程设计者
3. 这不是五个新职位，而是几乎所有岗位都需要开始具备的新能力维度

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 对照五个角色，想想你现在的工作里最缺哪个维度？
- [] 如果你管团队，重新看一遍你团队成员的 JD——哪些能力描述需要加入 AI 协作的维度？
- [] 找一个你觉得“AI 可能要替代”的任务，想想在新的角色框架下，人的价值在哪里？

下一章：结构化 AI 工作流——如何把 AI 真正嵌入你的工作流程

第三章：结构化 AI workflow

读完这章，你会知道如何把 AI 真正嵌入 workflow——不是随用随丢，而是系统性地提升产出。

为什么“随使用用”不够？

很多团队的 AI 使用现状是这样的：

谁想用就用，用什么工具自己决定，怎么用自己摸索，用完的结果自己判断。

这种方式的问题不是“没有用 AI”，而是：

- 质量不稳定——同样的任务，不同的人用 AI 做出来的结果差异很大
- 没有积累——每个人都在重新摸索，没有形成可以复用的经验
- 有安全风险——没有统一规范，数据安全无法保证
- 效率天花板低——一个人的探索总是有边界的，系统性的 workflow 设计能走得更远

结构化 AI workflow，就是解决这些问题的方法。

什么是结构化 AI workflow？

简单说：把“人和 AI 如何协作完成一件事”，设计成一个可以重复执行的流程。

这个流程包括：

- 每个步骤由谁来做（人、还是 AI、还是人机协作）
- 每个步骤的输入是什么，输出标准是什么
- AI 的输出如何被验证
- 出现问题时，如何升级处理

听起来有点像传统的流程管理——确实如此。结构化 AI workflow，本质上是把 AI 当成一个有能力但需要监督的“团队成员”，设计它在团队里的工作方式。

一个通用的结构化 workflows 框架

大多数知识工作任务，都可以用这个框架来设计 AI 工作流：

第一步：任务拆解（Task Decomposition）

把一个完整的任务，拆成具体的子任务。

问自己：这件事可以分成哪几个步骤？每个步骤的目标是什么？

例子： 生产一份竞争对手分析报告

拆解后：

1. 收集竞争对手的公开信息
2. 整理信息，按维度分类
3. 分析各维度的差异和趋势
4. 形成核心洞察和建议
5. 撰写报告初稿
6. 审核和修改
7. 最终输出

第二步：人机分工（Role Assignment）

对每个子任务，决定由谁来做。

判断原则：

- 信息收集、整理、分类、格式化 → 通常适合 AI
- 判断、洞察、价值取舍、对外负责 → 通常需要人
- 初稿生成 → AI 生成，人审核修改
- 例外情况处理 → 人

继续上面的例子：

子任务	执行者	说明
收集公开信息	AI（配联网工具）	AI 搜索整合
整理分类	AI	按预设维度结构化
分析差异和趋势	人+AI	AI 生成初步分析，人深化判断
核心洞察和建议	人	这是核心价值所在
撰写报告初稿	AI	基于人提供的洞察生成初稿
审核和修改	人	质量把关
最终输出	AI	格式整理、多版本生成

第三步：定义输出标准（Output Standards）

对每个 AI 负责的步骤，明确“什么样的输出是合格的”。

这一步很多团队会跳过，但它非常重要。

没有明确的输出标准，审核者不知道该看什么，AI 的输出质量也难以稳定。

输出标准通常包括：

- 格式要求（字数、结构、是否需要表格）
- 内容要求（必须覆盖哪些维度，不能出现什么）
- 质量指标（准确性、完整性、一致性）
- 审核重点（这类输出里最容易出错的地方）

第四步：建立审核节点（Review Checkpoints）

在工作流里，明确哪些节点需要人工审核，以及审核的标准是什么。

关键原则： 不是每个步骤都需要深度审核，但高风险输出（对外使用的、涉及重要数字的、有法律影响的）必须有审核节点。

审核节点的设计：

- 审核谁来做（职级要求、专业背景要求）
- 审核看什么（审核清单）
- 审核完成的标志（批准 / 返工 / 升级）
- 审核的时间预算（给审核留够时间，不要让审核变成走过场）

第五步：设计升级路径（Escalation Paths）

当 AI 的输出不合格，或者出现 AI 无法处理的情况时，谁来介入？怎么介入？

这是很多团队忽视的一步，但在实际运行中非常重要。

升级路径需要明确：

- 什么情况触发升级（AI 输出质量不达标、出现不确定的边界情况、涉及高风险决策）
- 升级给谁（对应的专业人员、管理者）
- 升级的响应时间要求
- 升级后的处理结果如何反馈回 workflow

第六步：确保可审计性（Auditability）

在组织环境里，AI 工作流的输出需要是可追溯的：

- 这个输出是 AI 生成的，还是人写的？
- 哪个版本经过了哪些人的审核？
- 用的是什么 AI 工具、什么版本的模型？
- 输入的原始数据是什么？

可审计性不只是合规要求，也是质量管理和责任追溯的基础。

一个具体的工作流模板

把上面六个步骤综合起来，你可以用这个模板来设计任何任务的 AI 工作流：

任务名称：

任务目标：

【步骤拆解】

步骤1：___ 执行者：___ 输出标准：___

步骤2：___ 执行者：___ 输出标准：___

...

【审核节点】

节点1：在步骤___完成后 审核人：___ 审核清单：___

节点2：在步骤___完成后 审核人：___ 审核清单：___

【升级路径】

触发条件：___ 升级给：___ 响应时间：___

【可审计记录】

需要保留：___

这个模板不需要第一次就设计完美，可以在实际运行中不断迭代。

从个人工作流开始

如果你是个人，还没有团队层面的 AI 工作流——从你自己最常做的一件事开始。

三步走：

第一步：选一件你每周重复做的工作任务（写周报、整理会议纪要、做竞品研究.....）

第二步：用上面的框架，把这件事拆解成子任务，决定哪些让 AI 做、哪些自己做、如何验证

第三步：执行一次，记录哪里顺利、哪里不顺利，调整后再执行

三次迭代之后，你会有一个相对稳定的个人 AI 工作流。这个工作流，之后可以分享给团队。

□ 本章要点卡

1. 结构化 AI 工作流的核心：把人机协作的方式设计成可重复执行的流程，而不是每次都重新摸索
 2. 六个关键步骤：任务拆解 → 人机分工 → 输出标准 → 审核节点 → 升级路径 → 可审计性
 3. 从你自己最常做的一件事开始——一个人工作流先跑通，再推广到团队
-

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 选一件你每周重复做的工作任务，用本章的框架画出它的 AI 工作流
 - [] 检查你现有的 AI 使用方式：有没有明确的输出标准和审核节点？没有的话，加上
 - [] 如果你管团队，找一个团队里最常见的任务类型，一起设计一版标准 AI 工作流，试运行两周
-

下一章：人工监督与责任边界——谁来兜底？

第四章：人工监督与责任边界

读完这章，你会知道在 AI-native 工作流里，人的最后一道防线在哪里，以及如何设计它。

一个必须先说清楚的问题

AI 做了这么多事，出了问题，谁来负责？

这个问题不是哲学问题，是非常实际的管理问题。

答案在上一章我们已经提到过：AI 不能承担责任。使用 AI 的人和组织，承担最终责任。

这条原则，直接决定了组织在设计 AI 工作流时，必须回答的一个核心问题：

在哪些地方，必须有人来做最终判断？

这一章，我们把这个问题说清楚。

为什么人工监督不能省略？

有些团队在用 AI 一段时间后，会有这样的想法：

“这个任务 AI 做得挺好的，我们每次都审一遍，感觉有点多余，能不能跳过？”

这个想法有它的合理性——如果 AI 一直做对，审核确实看起来像是在浪费时间。

但这里有一个被低估的风险：AI 做错的时候，往往不是在你预期的地方。

它可能连续100次都做对了，然后在第101次，在一个你完全没预料到的地方，做出一个严重的错误。

而如果你已经习惯性地跳过审核，这个错误就直接进入了下一个环节——可能是发给客户的邮件，可能是提交给监管机构的报告，可能是一个影响上百万用户的系统决策。

人工监督的价值，不在于它每次都发现问题，而在于它在关键时刻能兜住问题。

三个必须有人在场的场景

不是所有 AI 输出都需要同等级别的人工监督。但以下三类场景，无论如何都必须有人在最终关口做判断：

场景一：对外输出

任何会到达组织边界之外的内容——发给客户的邮件、提交给监管机构的文件、面向公众的发布内容——都必须经过人工审核后才能发出。

原因很简单：一旦发出去，你没有办法撤回。外部受众不会因为“这是 AI 写的”而原谅错误，责任仍然由发出方承担。

场景二：高风险决策

涉及重大金额、法律义务、人员任免、客户关键利益的决策，AI 只能提供分析和建议，最终决定必须由有相应权限的人来做。

这不只是“谨慎”，而是权限边界的问题。AI 没有被授权做这些决定，所以它做的任何“决定”在法律和组织意义上都是无效的。

场景三：例外和边界情况

当一个情况不符合 AI 被训练来处理的标准模式时——客户有特殊需求、数据出现异常、政策刚刚更新、情况涉及伦理判断——人必须介入。

AI 在边界情况下的可靠性大幅下降。不承认这一点，是很多 AI 工作流出问题的原因。

审批权限：谁有资格说“可以”？

在传统工作流里，审批权限是清晰的：这件事需要总监批，那件事需要 CEO 签字。

在 AI-native 工作流里，这套审批体系需要同样清晰，甚至需要更清晰——因为 AI 会生成大量的输出，如果审批权限模糊，要么所有东西都卡在一个人那里，要么所有东西都在没有足够授权的情况下被放行。

设计审批权限时，需要回答以下问题：

- 不同风险等级的 AI 输出，分别需要什么级别的人来审批？
 - 审批人需要具备什么样的专业能力，才能对 AI 的输出做出有效判断？
 - 如果审批人不在，有没有备选的审批路径？
 - 紧急情况下，临时授权的规则是什么？
-

审核清单：让审核变得可执行

人工审核容易流于形式的原因之一，是审核者不知道该看什么。

“总体感觉没问题”不是审核，那只是阅读。

有效的审核，需要一张审核清单——针对特定类型的 AI 输出，明确列出审核者应该检查的具体项目。

以财务报告的 AI 辅助生成为例，审核清单可能包括：

- [] 所有数字与原始数据源核对一致
- [] 百分比计算逻辑正确（基数、口径、时间范围）
- [] 同期对比数据准确
- [] 没有引用不存在或无法核实的数据来源
- [] 结论与数据之间的逻辑关系成立
- [] 表述符合公司的合规要求（无夸大、无误导性陈述）
- [] 已经过[职位]级别的审批

审核清单的好处：

- 审核变得可量化，不依赖个人经验
 - 新人也能有效执行审核
 - 审核结果可以记录，形成可追溯的审计链
-

升级触发机制：什么时候必须往上报？

人工监督不只是“看一遍”，还包括识别什么时候这件事超出了当前层级的处理能力。

每个 AI 工作流，都需要明确的升级触发机制：

典型的升级触发条件：

- AI 输出的结论与已知信息严重矛盾，原因不明
- 输出涉及的金额、风险超过当前审批人的授权范围
- 情况涉及法律、合规、伦理判断，超出审核者的专业能力
- AI 的输出质量持续低于标准（可能意味着输入数据有问题，或者工作流设计需要调整）
- 出现从未遇到过的新情况，没有对应的处理规则

升级不是失败，升级是工作流正常运转的一部分。一个没有升级路径的工作流，是一个有隐患的工作流。

责任矩阵：说清楚谁对什么负责

在团队层面，建议为每个主要的 AI 工作流，建立一张简单的责任矩阵：

角色	负责内容	不负责内容
AI	执行标准化任务，生成初步输出	质量保证、最终判断、外部沟通
一线审核者	日常输出的质量审核	高风险决策、法律合规判断
专业审核者	专业领域的深度审核（法律、财务、技术）	业务决策
管理审批者	高风险输出的最终审批	日常操作
流程所有者	工作流的整体设计和优化	具体任务执行

这张矩阵不需要复杂，但它需要被明确、被沟通、被所有相关人员理解。

一个容易忽视的问题：审核者的能力

人工监督有效，前提是审核者有能力做出有效判断。

这意味着：审核者不只是需要“看一遍”，他们需要足够的专业知识，能够识别 AI 输出里的错误、风险和不合适的地方。

一个常见的陷阱：把审核任务交给资历最浅的团队成员，因为他们“有时间”。

如果审核者本身不具备判断 AI 输出质量的能力，审核就只是形式——走了一个流程，但没有真正起到把关的作用。

有效的审核，需要有能力的人，在有足够时间的条件下，按照明确的标准来执行。三个条件缺一不可。

☐ 本章要点卡

1. AI 不承担责任，使用者和组织承担最终责任——这条原则决定了人工监督不能省略
 2. 三个必须有人在场的场景：对外输出、高风险决策、例外和边界情况
 3. 有效的人工监督需要三个条件：有能力的审核者 + 足够的时间 + 明确的审核标准
-

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 列出你团队里用 AI 生成的主要输出类型，标出哪些属于“对外输出”和“高风险决策”，确认这些都有人工审核
- [] 为你最常用的一类 AI 输出，起草一张审核清单——具体列出审核者应该检查哪些项目

- [] 检查你的工作流：有没有明确的升级路径？ 审核者遇到拿不准的情况时，知道该找谁吗？

下一章：AI 治理——组织层面的规则和边界

第五章：AI 治理

读完这章，你会知道组织如何为 AI 的使用建立规则和边界——不是为了限制，而是为了让 AI 用得更安全、更持续。

为什么需要治理？

一个场景：

你的公司里，有的人在用 ChatGPT，有的人在用文心一言，有的人在用公司购买的企业版 AI 工具，有的人用了几个月就放弃了。

没有人知道哪些数据被输入了哪个平台。没有人知道 AI 生成的内容有没有经过核实就对外发出去了。没有人知道万一出了问题，谁来负责。

这就是没有 AI 治理的状态。

AI 治理，就是为“组织里的人如何使用 AI”，建立一套清晰的规则、流程和责任体系。

它不是为了阻止大家用 AI，而是为了让 AI 的使用可持续、可控制、可追责。

AI 治理的六个核心要素

要素一：批准的工具清单

不是所有 AI 工具都适合在组织里使用。

组织需要明确：哪些 AI 工具是批准使用的，各自适用于什么场景。

工具分级的逻辑：

工具类别	适用场景	数据限制
个人消费级 AI	个人学习、非敏感内容的头脑风暴	严禁输入任何公司数据

工具类别	适用场景	数据限制
企业级 AI（云端）	一般工作任务，已签署数据处理协议	可输入内部数据，禁止最高机密
私有化部署 AI	高敏感数据处理	按数据分级政策执行
专用垂直 AI（如法律、财务）	专业领域任务	按具体合同和合规要求

清单需要定期更新——AI 工具市场变化很快，六个月前的清单可能已经过时。

要素二：数据分级与使用规范

不同敏感级别的数据，适合进入不同的 AI 渠道。

一个简单的数据分级框架：

数据级别	定义	AI 使用规则
公开数据	已公开发布的信息	可以输入任何 AI 工具
内部数据	公司内部使用，未公开	只能使用企业级 AI，不能用个人账号
机密数据	竞争敏感、未公开财务、战略信息	只能使用私有化部署或经过特别审批的渠道
受监管数据	个人信息、医疗数据、金融数据	必须符合相关法规（《个人信息保护法》等），通常需要法律合规审核

这个框架要让每个员工都能理解和记住——如果太复杂，就没有人会在实际操作中遵守。

要素三：AI 使用政策

AI 使用政策是治理体系的核心文件，通常包含：

必须有的内容：

- 批准使用的 AI 工具列表
- 数据分级和对应的使用规则
- 哪些内容/数据绝对禁止输入 AI（参考《AI 素养基础》第四章）
- AI 输出的审核和审批要求
- 违规的后果

建议有的内容：

- AI 使用的最佳实践指引（怎么用得更好）
- 员工培训要求
- 政策更新的周期和机制

关于政策的长度：一份没有人会读完的政策，不如一份简单清晰的。建议核心规则控制在一页以内，详细指引作为附件。

要素四：访问控制与权限管理

不是所有员工都需要使用所有 AI 工具，不是所有 AI 工具都应该对所有数据开放访问。

访问控制需要回答：

- 哪些角色/部门有权使用哪些 AI 工具？
- 哪些 AI 工具可以访问哪些数据库、系统、文件？
- 访问权限如何申请、审批、撤销？
- 离职员工的 AI 工具访问权限，如何及时关闭？

2026年，很多企业已经把 AI 工具的权限管理，整合进了统一的身份和访问管理（IAM）体系。如果你们组织还没有，这是一个需要尽快建立的基础设施。

要素五：审计与监控

治理的有效性，需要通过审计来验证。

审计需要回答的问题：

- 员工实际上在使用哪些 AI 工具？（是否有在批准工具之外的使用？）
- AI 工具处理了哪些类别的数据？
- AI 生成的输出，经过了哪些审核节点？
- 有没有违反使用政策的情况？

监控的边界： 审计是为了发现系统性风险，不是为了监视员工的每一个操作。治理政策需要向员工清楚说明哪些操作会被记录，以及记录的目的。

要素六：合规与监管考量

2026年，AI 相关的监管框架在全球范围内都在快速发展。

在中国：

- 国家互联网信息办公室（网信办）发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，对生成式 AI 的服务提供和使用有明确规定
- 《个人信息保护法》对涉及个人信息的 AI 使用有直接约束
- 金融、医疗、教育等行业，还有各自的行业监管要求

对组织的实际影响：

- 如果你的组织向公众提供 AI 服务，需要满足网信办的备案和合规要求
- 如果 AI 处理用户个人信息，需要完成个人信息保护影响评估（PIAA）
- 如果你在受监管行业，需要与行业监管机构确认 AI 使用的合规边界

建议： 把 AI 合规纳入现有的法务和合规管理体系，不要把它当成独立的、临时性的任务。

治理不是一次性的工作

AI 技术在快速演进，监管框架在持续更新，组织的 AI 使用方式也在不断变化。

治理体系需要定期审查和更新：

- 工具清单： 建议每季度审查一次
- 使用政策： 建议每半年审查一次，或在重大事件发生后及时更新
- 合规状态： 建议每年做一次全面的合规审查，或在相关法规更新后及时跟进

治理和创新之间的平衡

最后说一个经常被问到的问题：治理会不会扼杀创新？

如果治理设计得过于繁琐，可能会。

但好的治理，应该是为创新提供一个安全的空间，而不是阻止创新。

一个有用的原则： 治理的规则应该是“在这个范围内，你可以自由探索”，而不是“你只能做这几件事”。

划清边界，让大家知道哪里可以放手用、哪里需要谨慎，反而能让团队在有边界的空间里，更有信心地去探索。

☐ 本章要点卡

1. AI 治理的目标：让 AI 的使用可持续、可控制、可追责——不是限制，而是保障
2. 六个核心要素：批准工具清单、数据分级、使用政策、访问控制、审计监控、合规考量
3. 好的治理是为创新划定安全空间，不是阻止创新

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 检查你的组织：现在有没有 AI 使用政策？ 如果没有，从“哪些数据不能输入 AI”这一条开始

- [] 列出你的团队目前正在使用的所有 AI 工具——有没有不在批准清单里的？
- [] 如果你在受监管行业，确认你了解网信办和行业监管对 AI 使用的具体要求

下一章：组织中的 AI 输出验证——如何在团队层面建立核实体系

第六章：组织中的 AI 输出验证

读完这章，你会知道如何在团队层面建立 AI 输出的核实体系——从个人习惯，升级为组织能力。

从个人核实到组织核实

在《AI 素养基础》第六章，我们讲了个人如何验证 AI 的输出。

这一章，我们把同样的问题放到组织层面：当一个团队都在用 AI 生产内容时，如何确保整体的输出质量？

个人核实，依赖个人的判断力和习惯，不稳定。

组织核实，需要把验证变成一个系统性的能力——有标准、有流程、有工具、有记录。

两者的差距，就是从 Level 2 走向 Level 3、Level 4 的关键一步。

为什么组织层面的验证更难？

在个人层面，你只需要对自己的输出负责。

在组织层面，挑战更复杂：

规模问题：团队每天可能产生大量的 AI 辅助输出，不可能每一条都由最资深的人逐字审核。

能力分布不均：不同成员对 AI 局限的理解不同，核实能力参差不齐。

协作链条长：一份输出可能经过多人处理，每个人都觉得“前面的人应该查过了”，结果没有人真正查。

时间压力：用 AI 就是为了提速，如果核实流程太重，反而抵消了效率收益。

组织层面的验证体系，需要在这些约束下，找到可以持续运转的平衡点。

建立组织验证体系的四个层次

层次一：标准化核实清单

把“应该核实什么”，从个人经验，变成团队共享的标准。

对每一类主要的 AI 输出类型（对外报告、客户邮件、数据分析、法律文件……），建立一张对应的核实清单。

清单的设计原则：

- 聚焦高风险点：不是要查每一个字，而是要查最容易出错的地方
- 可操作：每一条清单项，都是一个可以执行的具体动作，不是模糊的原则
- 分级：不同风险级别的输出，对应不同深度的清单

一个数据分析报告的核实清单示例：

- [] 所有数字与原始数据源一一核对
- [] 计算逻辑独立验算（不只是看 AI 的过程，自己跑一遍）
- [] 百分比的基数和口径确认正确
- [] 引用的外部数据，确认来源可追溯且为最新版本
- [] 结论与数据逻辑一致（没有“数据说A，结论说B”的情况）
- [] 表述无夸大或误导性语言

层次二：证据链管理

核实不只是一个动作，还需要留下记录。

在组织里，“我看过了”不够。“我按清单核实了，以下是核实记录”才是可追溯的。

证据链需要回答：

- 这份输出是什么时候、由谁生成的？
- 经过了哪些核实步骤？
- 每个步骤的核实结果是什么？

- 最终由谁审批？

实际操作方式：

不需要复杂的系统。一个简单的版本管理规范+核实记录模板，就能建立基本的证据链。

例如：文件命名规范包含版本号和审核状态（v1_AI生成_未审核、v2_人工审核中、v3_审批通过）；核实记录作为独立文档保存，与最终输出关联。

层次三：来源可追溯性

在组织层面，AI 引用的来源要是可追溯的——不只是“AI 说这个数据来自某报告”，而是真的有人找到了那份报告，确认了数据的真实性。

建立来源追溯的实践：

- 对 AI 生成的内容里引用的所有外部信息，建立“来源库”
- 来源库里的每一条，都有原始文件或链接，以及核实人和核实时间
- 对外发布的内容，只能引用来源库里已经核实过的信息

这个做法在研究类、报告类工作中尤其重要，也是在受监管行业满足合规要求的基础。

层次四：异常审查机制

除了常规核实，组织还需要一套异常审查机制——专门用来处理那些“感觉不对，但说不清楚哪里不对”的情况。

触发异常审查的信号：

- 输出结果与团队经验严重不符（“AI 说这个市场增长30%，但我们一直感觉这个市场在收缩”）
- 输出里出现了从未见过的数据或来源
- 多个不同的 AI 工具，对同样的输入给出了截然不同的结果

- 核实者感觉“这个结论推导得太顺了”（过于流畅往往值得警惕）

异常审查不走常规核实流程，而是升级到更有经验的专业人员，做更深入的调查。

核实文化：把验证变成习惯

体系和工具是必要的，但最终决定组织核实能力的，是文化。

一个有核实文化的团队，特征是：

核实被视为专业表现，而不是对 AI 的不信任。认真核实 AI 输出的人，不会被认为“效率低”或者“不会用 AI”，而是被视为负责任的专业人员。

发现 AI 的错误是好事，不是麻烦。核实发现了问题，说明核实有效，应该被鼓励，而不是被当成麻烦。

没有人因为“AI 帮我做的”而免责。无论 AI 参与了多少，最终输出的责任都由提交者承担。这条文化原则，比任何流程都重要。

审计思维：向金融行业学习

你有财务背景，这里有一个对你来说可能特别有共鸣的视角。

金融行业发展出了一套成熟的审计思维，核心是：不相信任何单一来源，所有重要信息都需要独立核实。

这套思维，直接适用于 AI 输出的验证。

从审计思维里可以借鉴的实践：

- 独立复核（Independent Check）：重要的 AI 输出，由另一个不参与生成过程的人独立核实
- 三方印证（Triangulation）：重要结论，至少用两个独立来源交叉确认
- 例外报告（Exception Reporting）：建立机制，让核实者在发现异常时有标准化的上报路径

- 定期抽查（Sampling）：不可能核实所有输出，但可以对低风险输出做定期随机抽查，监控整体质量水平

一个适合不同规模团队的实施路径

小团队（5人以下）：

- 建立一套核心核实清单（2-3类主要输出类型）
- 每次 AI 输出对外前，责任人自查清单
- 月度回顾：有没有发现 AI 的错误？什么类型？调整清单

中型团队（5-20人）：

- 完整的核实清单体系（覆盖主要输出类型）
- 指定核实责任人（不只是生成者自查）
- 建立简单的证据链记录
- 季度审查：抽查已发出的 AI 辅助输出，评估质量

大型组织（20人以上）：

- 系统化的核实流程，整合进工作管理工具
- 分级核实体系（风险等级决定核实深度和审批层级）
- 完整的证据链和来源库
- 定期审计和合规报告

□ 本章要点卡

1. 组织层面的验证，需要把核实从个人习惯变成系统能力：有标准、有流程、有记录
2. 四个层次：标准化核实清单、证据链管理、来源可追溯性、异常审查机制
3. 核实文化比工具更重要：核实是专业表现，发现错误是好事，“AI做的”不免责

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 为你团队最常见的一类 AI 输出，起草一张10条以内的核实清单
- [] 检查你们现有的工作流：有没有人因为“前面的人应该查过了”而跳过了核实？如果有，在哪个节点修复这个漏洞
- [] 和团队讨论一个问题：“如果 AI 帮我们做的某份输出出了错，我们现在能追溯到是哪里出了问题吗？”

下一章：AI 协作实践——在团队日常工作中落地

第七章：AI 协作实践

读完这章，你会有一套可以直接在团队日常工作中落地的 AI 协作方法。

从理论到日常

前六章，我们建立了框架：成熟度模型、岗位变化、工作流设计、人工监督、治理体系、输出验证。

这一章，我们落地。

框架再好，如果不能在日常工作里真正运转，就只是一份文件。

这一章讲的，是团队在日常工作中，最常见的几类 AI 协作场景，以及每个场景里行之有效的实践方式。

场景一：团队共享提示词库

问题： 团队里每个人都在重复摸索同样的问题——“怎么让 AI 帮我写这类邮件”、“怎么让 AI 整理这类数据”。每个人的版本不一样，质量参差不齐，没有积累。

实践：建立团队共享提示词库。

把经过验证的、效果稳定的提示词模板，整理成一个团队共享的资源库。

提示词库的基本结构：

任务类型	适用场景	提示词模板	注意事项	贡献者	最后更新
会议纪要整理	将会议录音转文字后整理	[模板内容]	需要先确认录音转文字质量	张X	2026.03

任务类型	适用场景	提示词模板	注意事项	贡献者	最后更新
客户邮件起草	对外沟通邮件初稿	[模板内容]	发出前必须人工审核语气和内容	李X	2026.04

建立和维护提示词库的原则：

- 只收录经过实际使用验证的模板，不收录“理论上应该有用”的
- 每个模板注明适用场景和注意事项，不让使用者自己猜
- 定期清理——AI 能力在更新，三个月前的最优提示词，今天可能有更好的版本
- 鼓励团队贡献——发现一个好用的提示词，加进来，标上贡献者

场景二：AI 辅助会议

问题：会议占用大量时间，会后整理纪要更是耗时，而且记录者不同，质量差异很大。

实践：建立标准化的 AI 辅助会议流程。

会前：用 AI 基于议程生成会议准备材料——背景信息整理、上次会议跟进事项、相关数据摘要。让参会者在更短时间内做好准备。

会中：用录音工具记录（需提前告知参会者并获得同意）。专注讨论，不让人分心去记录每一句话。

会后：录音转文字 → AI 生成结构化纪要（议题、讨论要点、决议、行动项、负责人、截止时间）→ 人工审核确认 → 分发。

一个标准会议纪要的 AI 提示词框架：

以下是会议录音的文字记录。请整理成结构化会议纪要，包含：

1. 会议基本信息（时间、参会人、主题）
2. 各议题的讨论要点（简洁，不需要逐字记录）
3. 达成的决议（明确、可执行）
4. 行动项清单（每项包含：任务描述、负责人、截止时间）
5. 下次会议需要跟进的事项

注意：如果某个议题没有达成明确决议，请标注“待定”，不要自行推断结论。

关键原则： 会议纪要必须经过参会者确认，不能直接由 AI 生成后发出。AI 的纪要是初稿，不是终版。

场景三：AI 辅助报告生产

问题： 写报告是知识工作里最耗时的任务之一，但很多时间花在了信息收集和格式整理上，而不是真正的分析和洞察。

实践： 人负责洞察，AI 负责信息层和格式层。

一个典型的报告生产流程：

第一阶段：框架确定（人） 报告要回答什么问题？结构是什么？核心论点是什么？这个阶段由人来主导，AI 可以辅助头脑风暴，但框架判断必须是人做的。

第二阶段：信息收集（AI 为主） 基于确定的框架，AI 负责收集和整理相关信息——行业数据、竞争对手信息、历史数据整合。人负责验证来源和筛选相关性。

第三阶段：分析（人+AI） 人提供核心分析视角和判断，AI 辅助数据处理、对比分析、场景测算。分析结论由人来做，AI 做的是支撑工作。

第四阶段：初稿生成（AI） 基于框架、信息和分析结论，AI 生成报告初稿。输入越清晰，初稿质量越高。

第五阶段：审核修改（人） 深度审核——逻辑、数字、表述、立场——然后修改。这一阶段不要省。

第六阶段：格式输出（AI） AI 负责格式整理、多版本输出（PPT摘要版、Word完整版、邮件一页版）。

场景四：AI 辅助分析

问题： 面对大量数据或信息，分析工作耗时耗力，而且不同人的分析框架不一致。

实践：用 AI 做“分析加速器”，不是“分析替代者”。

几种常见的 AI 辅助分析场景：

定性分析（客户反馈、访谈记录、市场调研）：

- 把原始材料输入 AI，要求按维度分类和主题归纳
- AI 输出分类结果，人验证分类的合理性
- 人基于分类结果，做深度的洞察提炼

定量分析（数据整理、趋势分析）：

- 配有代码解释器的 AI，可以直接处理结构化数据
- 人负责定义分析问题和解读结论，AI 负责数据处理和可视化
- 关键数字必须独立验算

比较分析（竞品对比、方案比较）：

- 给 AI 明确的比较维度和评分标准
- AI 生成结构化对比，人评估维度是否完整、权重是否合理
- 最终判断由人来做

一个通用的分析请求框架：

分析对象：[具体是什么]

分析目的：[这个分析要回答什么问题]

分析维度：[需要从哪些角度来看]

输出格式：[需要什么形式的结果]

特别注意：[有哪些已知的限制或背景信息]

场景五：跨部门 AI 协作

问题： 不同部门各自有自己的 AI 使用方式，产出的内容格式、质量、风格不一致，整合起来很麻烦。

实践：建立跨部门的 AI 输出标准。

当一项工作需要多个部门的 AI 辅助输出整合时，需要在开始前对齐：

- 输出格式： 用什么结构、什么模板
- 核实标准： 每个部门负责核实自己提供部分的准确性
- 版本管理： 用统一的命名规范和版本控制
- 最终整合责任： 明确谁负责把各部分整合成最终版本，以及整合后的整体核实由谁来做

建立团队 AI 协作节奏

除了具体场景的实践，团队还需要建立一个持续改进的节奏：

每周： 在团队站会或周报里，用一到两分钟分享本周 AI 使用中的一个发现——什么方法有效、什么方法没效、发现了什么问题。

每月： 回顾本月的 AI 使用情况——哪些 workflow 运转顺畅，哪些需要调整，有没有新的使用场景值得推广。

每季度： 更新提示词库和 workflow 模板，清理过时的内容，加入新的最佳实践。

这个节奏不需要花很多时间，但它让团队的 AI 协作能力持续积累，而不是停在某个水平上不动。

□ 本章要点卡

1. AI 协作实践的核心：把有效的方法从个人经验变成团队资产——提示词库、标准流程、共享模板
 2. 五个核心场景：共享提示词库、AI辅助会议、AI辅助报告、AI辅助分析、跨部门协作
 3. 建立持续改进的节奏：每周分享、每月回顾、每季度更新——AI协作能力需要主动积累
-

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 整理你个人用得最顺手的三个 AI 提示词模板，分享给团队，作为共享提示词库的第一批内容
- [] 下次团队会议，试用 AI 辅助会议流程——会后用 AI 生成初版纪要，看看能节省多少时间
- [] 在下次团队周会上，加一个两分钟的“AI使用分享”环节，坚持四周，看看团队的认知有没有变化

下一章：AI 成熟度模型——如何规划你的组织从现在走向下一个阶段

第八章：AI 成熟度模型——规划你的下一步

读完这章，你会知道如何用成熟度模型，为你的组织制定一个务实的 AI 升级路径。

从定位到行动

在第一章，我们介绍了 AI 成熟度模型——一个人维度和组织维度各六个级别。

那一章的目的是帮你定位：我现在在哪里。

这一章的目的是帮你规划：从这里，怎么走到下一个级别。

定位是起点，规划是路径，行动才是真正的变化。

为什么不能跳级？

一个常见的误区：看到 Level 5 的描述（Agent 编排运营），觉得很好，想直接冲。

跳级几乎不可行，原因很实际：

每个级别，都有它必须建立的基础能力。

Level 3 的工作流整合，需要 Level 2 的固定任务使用经验作为基础——没有大量使用经验，你不知道哪些任务适合 AI，哪些不适合，也不知道 AI 在你的具体业务场景里的真实能力边界。

Level 4 的人机协作标准化，需要 Level 3 的工作流整合经验——没有跑通过几个工作流，你无法设计出真正有效的人机协作规范。

跳级的结果往往是：买了很多工具，培训了很多，但组织实际运作方式没有真正改变，最后项目不了了之。

一个级别一个级别地走，反而是最快的路。

每个级别的升级路径

从 Level 0 → Level 1

个人： 选一个 AI 工具（推荐从 Claude 或 ChatGPT 企业版开始），用它完成一件真实的工作任务。不要先去学“怎么用 AI”，直接用，在用中学。

组织： 允许员工自发探索。不需要统一部署，不需要正式政策，但需要有人开始用、开始分享。找到内部的早期使用者，给他们空间。

关键里程碑： 至少有10%的员工，在过去一个月里用 AI 完成过至少一件真实工作任务。

从 Level 1 → Level 2

个人： 找到你工作里重复频率最高的2-3件事，把 AI 固定纳入这几件事的处理方式。不要每次都重新想“要不要用 AI”，而是把它变成默认动作。

组织： 识别出最适合 AI 辅助的2-3类任务（通常是信息整理、内容起草、数据处理），推动在这几类任务上形成标准化的使用方式。开始建立基础的使用规范（至少明确：哪些数据不能输入哪类 AI 工具）。

关键里程碑： 有固定的任务类型，AI 辅助已经成为团队的常规操作，不是例外。

从 Level 2 → Level 3

个人： 把 AI 嵌入你的工作流——不是在某个步骤用一下，而是整个工作流的设计，都考虑了人和 AI 的分工。参考第三章的结构化工作流框架。

组织： 这是一个重要的跃升。需要：

- 正式的 AI 使用政策（参考第五章）
- 至少3-5个跑通的标准 AI 工作流
- 团队层面的核实机制（参考第六章）
- 建立共享提示词库（参考第七章）

关键里程碑： 有至少一个完整的、跨团队认可的 AI 工作流在稳定运行，并且有记录可以追溯。

从 Level 3 → Level 4

个人： 从“使用 AI”升级到“管理 AI 的输出”——你不只是在用 AI 做事，你在有策略地分配任务给 AI，验证它的输出，并且能快速判断什么时候 AI 给出的结果需要人工干预。

组织： 这个阶段需要系统性的投入：

- 正式的 AI 能力培训体系（不是一次性的，是持续的）
- 人机协作成为标准工作模式，写入 JD 和绩效评估
- 完整的治理体系（工具管理、权限控制、审计机制）
- 开始衡量 AI 带来的实际效率和质量变化

关键里程碑： AI 协作能力成为组织的核心竞争力之一，新员工入职时有系统性的 AI 协作培训。

从 Level 4 → Level 5

个人： 能够设计和管理 AI 工作流，让多个 AI 工具协同工作，处理复杂的多步骤任务，同时保持有效的人工监督。

组织： 这是目前绝大多数组织还没有到达的阶段，需要：

- 成熟的 AI 工程能力（能部署和管理 AI Agent）
- 完善的人工监督体系（Agent 在处理大量任务，人负责例外和战略）
- 持续的模型评估和工作流优化机制
- 清晰的 AI 治理和合规框架，能适应快速变化的监管环境

关键里程碑： 有可以自主运行的 AI 工作流，能在最少人工干预下完成完整的业务流程，同时有完整的监控和兜底机制。

一个务实的升级计划模板

不管你现在在哪个级别，可以用这个模板来规划下一步：

【现状评估】

个人当前级别： ____

组织当前级别： ____

两个维度的差距： ____

最大的瓶颈是什么： ____

【目标级别】

个人目标（6个月内）： ____

组织目标（12个月内）： ____

【关键行动】

第1个月： ____

第2-3个月： ____

第4-6个月： ____

【里程碑】

如何判断我们到了下一个级别： ____

【资源需求】

需要什么工具： ____

需要什么培训： ____

需要什么预算： ____

需要谁的支持： ____

最常见的升级障碍

基于真实的组织变革经验，这几个障碍在升级过程中最常出现：

障碍一：等待“完美的时机” 没有完美的时机。AI 能力在持续进化，监管在持续变化，等所有事情都稳定再开始，意味着永远不开始。

解法： 在当前的不确定性里，选择最小可行的行动，先跑起来，边跑边调整。

障碍二：全面铺开，没有重点 想同时所有部门、所有场景推进 AI 应用，结果哪里都浅尝辄止，没有真正跑通的案例。

解法： 选一个部门、一个场景，深度打磨，跑出一个成功案例，再复制推广。

障碍三：工具投入多，能力建设少 买了很多 AI 工具，但没有投入足够的时间帮团队真正学会用、用好。工具在空转。

解法： 工具预算和能力建设预算，至少1:1。工具是手段，能力才是资产。

障碍四：缺少高层支持 AI 转型是组织变革，如果只有基层在推，没有高层的支持和资源，推不动。

解法： 用数据说话——记录早期试点的效率提升、质量改善、成本节约，用具体的结果去争取高层的支持和资源。

☐ 本章要点卡

1. 成熟度升级不能跳级——每个级别都有必须建立的基础能力，跳级会导致项目空转
 2. 升级的核心逻辑：先在一个场景深度跑通，再复制推广——不要全面铺开没有重点
 3. 最常见的障碍：等待完美时机、全面铺开、重工具轻能力、缺乏高层支持——每一个都有对应的解法
-

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 用本章的升级计划模板，写出你的组织未来6个月的 AI 升级计划——哪怕只是草稿
 - [] 识别你们组织升级路上最大的一个障碍，想想对应的解法是什么
 - [] 找到组织里最愿意探索 AI 的一个团队或个人，把他们作为你的第一个深度试点
-

下一章：AI Agent 与未来组织——当 AI 开始自主行动

第九章：AI Agent 与未来组织

读完这章，你会理解 AI Agent 是什么、它正在改变什么，以及组织如何为这个变化做准备。

一个正在发生的转变

到目前为止，我们讨论的 AI，主要是一种“你问它、它答你”的工具。

你给它一个任务，它完成，交回给你。每一步都需要人来触发。

AI Agent 不一样。

AI Agent 是能够自主规划和执行多步骤任务的 AI 系统。你给它一个目标，它自己拆解任务、调用工具、执行步骤、处理中间结果、最终交付成果——中间不需要你每一步都在场。

这个差别，听起来像是程度上的提升，实际上是性质上的转变。

用一个例子来理解

传统 AI 工具的工作方式：

你：帮我研究一下竞争对手A公司最近的产品动态。 AI：[给你一段关于A公司产品
的文字总结] 你：好，帮我再研究一下B公司。 AI：[给你B公司的总结] 你：好，
帮我把两家的情况对比一下。 AI：[给你对比分析] 你：好，帮我写成一份简报。
AI：[给你简报初稿]

每一步，都需要你在场，触发下一个动作。

AI Agent 的工作方式：

你：帮我生成一份关于A公司和B公司最近产品动态的对比简报，今天下班前发给我。
Agent：[自主搜索两家公司的最新信息，整理对比，生成简报，通知你审阅]

你设定了目标和截止时间，Agent 自主完成中间所有步骤。

AI Agent 的核心能力

要做到上面这件事，Agent 需要具备几种传统 AI 工具没有的能力：

规划能力： 把一个大目标，自主拆解成可执行的子任务序列。

工具调用： 根据需要，调用不同的工具——搜索引擎、代码执行器、文件系统、数据库、甚至其他 AI 模型。

状态管理： 记住任务的进展状态，在多个步骤之间保持上下文。

自我纠错： 当某个步骤的结果不符合预期时，能够识别问题，调整策略，重新执行。

结果判断： 评估自己的输出是否达到了目标，决定是否需要继续优化。

MCP：让 Agent 连接真实世界

你可能听过一个词：MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）。

这是2024年底开始被广泛采用的一个开放标准，它解决了一个关键问题：AI Agent 如何安全、标准化地连接各种外部工具和数据源？

在 MCP 出现之前，每个 AI Agent 要连接一个新工具，都需要专门开发接口，成本高、兼容性差。

MCP 提供了一个统一的协议，让 AI Agent 可以像插插头一样，连接任何支持这个协议的工具——企业数据库、项目管理工具、邮件系统、财务系统……

对组织的实际意义是：AI Agent 开始能够真正接触和操作组织里的核心系统，而不只是生成文字。

这让 Agent 的能力大幅提升，同时也让治理的重要性大幅提升——一个能操作核心系统的 Agent，如果出了问题，影响范围比一个只能生成文字的 AI 大得多。

面向服务的工作流

AI Agent 带来的另一个重要变化，是工作流的组织方式。

传统工作流是线性的：任务从 A 到 B 到 C，每个环节由特定的人或系统负责。

Agent 时代的工作流，开始变得面向服务（Service-oriented）：

每个 Agent 像一个“服务”——有明确的输入规范、处理能力和输出标准。多个 Agent 可以被编排成复杂的工作流，彼此调用，协同完成任务。

比如：一个客户服务工作流，可能由以下 Agent 协同：

- 意图识别 Agent（判断客户要什么）
- 信息查询 Agent（从系统里查相关数据）
- 回复生成 Agent（生成个性化的回复）
- 质量审核 Agent（检查回复是否符合规范）
- 人工升级判断 Agent（判断这个情况是否需要转人工）

整个流程自动运转，人只需要处理最终被判断为“需要人工介入”的情况。

人的角色：从执行者到治理者

在 Agent 大量承担执行任务的组织里，人的角色会进一步向“治理者”方向移动：

目标设定：告诉 Agent 要达成什么，而不是告诉它每一步怎么做。

规则制定：设定 Agent 的行为边界——什么可以做，什么不能做，什么情况必须停下来等人判断。

例外处理：Agent 遇到超出规则的情况，人来介入决策。

持续优化：评估 Agent 的表现，调整目标和规则，让整个系统越来越好。

伦理和合规监督：确保 Agent 的行为符合法律、监管和组织价值观的要求。

这不是一个轻松的角色，反而要求更强的系统思维、更清晰的规则制定能力、更高的判断力。

组织现在需要做的准备

大多数组织现在还在 Level 2 到 Level 3 之间。Agent 时代看起来还很遥远。

但有几件事，现在就值得开始准备：

第一：理解你的核心业务流程 Agent 能自动化的，是流程清晰、规则明确的任务。如果你的核心流程现在还是“靠人的经验判断，说不清楚规则”，它就很难被 Agent 接管。

现在就开始梳理和标准化核心流程，是为 Agent 时代做准备，也是对当下的组织管理有直接价值。

第二：建立数据基础 Agent 需要访问组织的数据才能工作。如果你的数据现在是分散的、非结构化的、质量低下的，Agent 也无从下手。

数据治理是一个长期工程，越早开始越好。

第三：培养规则思维 能够清晰地定义“在什么情况下做什么”，是设计 Agent 工作流的核心能力。

开始培养团队用规则语言来描述工作流程——不只是“我们通常这么做”，而是“当X条件满足时，执行Y动作，如果遇到Z情况，升级给W”。

第四：强化人工监督体系 Agent 能力越强，监督越重要。现在建立的人工监督体系（参考第四章），是 Agent 时代治理的基础。

一个需要保持清醒的提醒

Agent 时代的叙事，有时候会让人觉得：只要部署了足够多的 Agent，人就可以不用工作了。

这个叙事是危险的。

首先，Agent 现在还有明显的局限——在复杂的、非标准的、需要真实世界判断的情况下，它的可靠性大幅下降。

其次，更根本的问题是：谁来定义 Agent 追求的目标？谁来判断 Agent 的行为是否符合我们真正想要的？谁来为 Agent 造成的后果负责？

这些问题，不是技术问题，而是人的问题。在 Agent 时代，这些问题只会变得更重要，不会消失。

□ 本章要点卡

1. AI Agent 的本质转变：从“你触发它”到“它自主执行多步骤任务”——性质上的改变，不只是程度上的
 2. MCP 让 Agent 能连接真实的组织系统——能力大幅提升，治理的重要性同步大幅提升
 3. 现在就值得开始的准备：梳理核心流程、建立数据基础、培养规则思维、强化人工监督
-

□ 读完这章，你可以做的事

- [] 在你的核心工作流里，找出一个流程清晰、规则明确的任务——这类任务，最有可能在不久的将来被 Agent 接管，现在就可以开始思考如何设计
 - [] 和技术团队或 IT 部门讨论：你们的核心系统，有没有 API 或者 MCP 支持？这是 Agent 能否接入的前提
 - [] 想一想：如果有一个 Agent 能自动处理你团队20%的日常任务，你们需要建立什么样的监督机制，才能放心地让它运行？
-

下一章：建立 AI-native 组织文化——最后，也是最重要的一章

第十章：建立 AI-native 组织文化

读完这章，你会知道为什么文化是 AI 转型最难、也最重要的部分，以及如何真正地建立它。

为什么文化是最后一章，也是最重要一章

工具可以买，流程可以设计，政策可以颁布。

但文化，买不到，也颁布不了。

很多组织的 AI 转型，在工具和流程层面做得不错，但停在 Level 2 到 Level 3 之间很久，无法真正跃升——原因往往不是技术问题，而是文化问题。

文化是组织在没有人监督时的默认行为。

一个 AI-native 的组织文化，意味着：即使没有规定“你必须用 AI”，团队成员也会自然地把 AI 纳入工作考量；即使没有人检查，也会认真核实 AI 的输出；即使没有明确要求，也会主动分享自己的 AI 使用经验。

这种文化，不是靠一次培训、一个政策、一个工具能建立的。它是由无数个日常行为、领导者的示范、组织的激励机制积累而成的。

AI-native 文化的五个特征

特征一：实验精神

AI-native 的团队，把“试一试 AI 能不能帮上忙”当成自然的第一反应，而不是等别人先试、等有明确规定再用。

他们不害怕失败——如果一个 AI 工作流没有达到预期，这是一次学习，不是一次失败。

怎么培养：

- 给团队明确的“实验空间”——允许用一定比例的时间去探索新的 AI 使用方式，不要求每次都有明确产出
- 分享失败的经验，和分享成功的经验同等重要——让团队看到“试了没成功”是被接受的
- 领导者自己要先试——如果领导者从不用 AI，团队很难有实验的安全感

特征二：核实文化

在 AI-native 的团队里，核实 AI 输出是专业表现，不是对 AI 的不信任，也不是效率低的表现。

发现 AI 的错误，是值得肯定的事，不是麻烦。

“AI 帮我做的”，不是免责声明，而只是说明了使用的工具。最终责任仍然在提交者。

怎么培养：

- 在团队里公开表彰认真核实、发现 AI 错误的行为
- 在绩效评估里，把“AI 输出的质量”纳入考量，不只看“有没有用 AI”
- 领导者在审阅工作成果时，主动问“这部分是 AI 生成的，你核实过了吗”——让核实成为对话的一部分

特征三：学习循环

AI-native 的团队，有持续学习和分享的习惯。

他们知道 AI 在快速进化——今天的最佳实践，三个月后可能已经过时。所以他们保持好奇心，主动关注新的能力，主动更新自己的工作方式。

更重要的是，他们把个人的学习变成团队的资产——发现一个好用的方法，分享出来；发现一个坑，提醒大家避开。

怎么培养：

- 建立并维护共享的学习资源（提示词库、案例库、工具评测）

- 定期举办内部分享——不是培训，而是“我最近发现了一件有趣的事”
- 把 AI 学习纳入日常，而不是一次性的“集中培训”

特征四：透明度

AI-native 的团队，对 AI 在工作中的角色是透明的。

对外，他们不隐瞒 AI 的参与——在适当的场合，清楚说明哪些内容是 AI 辅助生成的，并且说明经过了什么样的人工审核。

对内，他们透明地讨论 AI 的局限——不夸大 AI 的能力，不掩盖 AI 的失误，让整个团队对 AI 的真实表现有清醒的认识。

怎么培养：

- 制定清晰的“AI 使用披露”规范——什么情况下需要说明 AI 的参与，怎么说明
- 在内部复盘时，把“AI 在这个项目里的表现如何”作为一个常规议题
- 鼓励团队成员在遇到 AI 局限时，直接说出来，而不是绕过去或者掩盖

特征五：治理与创新的平衡

AI-native 的组织文化，不是“什么都用 AI”，也不是“用 AI 必须经过层层审批”。

它找到了一个平衡：有清晰的边界，在边界内自由探索。

团队知道哪些是红线（数据安全、对外输出的审核、高风险决策的审批），在红线之内，他们有充分的自主权去探索和创新。

这种平衡，让治理不成为创新的阻碍，让创新不变成治理的负担。

怎么培养：

- 治理规则要简单、清晰、可执行——让每个人都能真正理解和记住
- 定期审查治理规则是否阻碍了有价值的创新——如果有，及时调整
- 把治理的目的（保护团队、保护公司）讲清楚，不只是颁布规则

领导者的角色

文化，最终是由领导者的行为塑造的。

如果你是领导者，以下几件事比任何政策都有影响力：

亲自用 AI，公开谈 AI。 分享你自己用 AI 的经历，包括成功的和不成功的。团队看到领导者在探索，他们才会放心探索。

问对问题。 在会议上问“这个分析你用 AI 辅助了吗？”不如问“这个结论你怎么得出来的，你对它有多大把握？”——后者培养的是思考习惯，前者培养的是工具使用习惯。

容忍失败，要求学习。 如果 AI 工作流出了问题，你的第一反应是追责，还是问“我们学到了什么，下次怎么做得更好”？这个反应，决定了团队是否敢于继续探索。

把能力建设当战略投资。 AI 工具的价值，最终取决于使用它的人的能力。如果你在工具上投入很多，但在人的培养上吝啬，这是短视的。

文化建设的长期视角

最后，一个关于时间的提醒。

文化不是季度目标。你不能在Q1立项“建立 AI-native 文化”，Q4宣布完成。

文化建设，需要以年为单位来思考。

但这并不意味着现在不用开始。文化是由每一个日常行为积累的——从今天开始，每一次选择用 AI 还是不用 AI，每一次核实还是不核实，每一次分享还是不分享，都在塑造你的团队文化。

积累足够多的正确行为，文化自然形成。

写在全书最后

这个系列，从《AI 素养基础》里的“AI 是什么”，走到了这本书里的“如何建立 AI-native 组织”。

覆盖了认知基础、安全边界、协作方法、工作流设计、人工监督、治理体系、验证机制、成熟度升级、Agent 趋势、以及文化建设。

但有一件事，是任何一本书都无法替代的：你自己的实践。

理解 AI 素养，和真正拥有 AI 素养，中间的距离，只能靠实际使用、实际犯错、实际迭代来弥合。

希望这本书，是你实践的起点，而不是终点。

☐ 本章要点卡

1. 文化是组织在没有人监督时的默认行为——工具、流程、政策都可以买，文化买不到
2. AI-native 文化的五个特征：实验精神、核实文化、学习循环、透明度、治理与创新的平衡
3. 领导者的行为，是文化最有力的塑造者——亲自用、公开谈、容忍失败、投资能力建设

☐ 读完这章，你可以做的事

- [] 对照五个文化特征，诚实评估你的团队现在在哪个特征上最薄弱——从最薄弱的那个开始
- [] 如果你是领导者，下周在一次团队会议上，分享你自己用 AI 的一次真实经历——无论成功还是失败
- [] 和团队一起讨论：“我们希望在AI使用上成为什么样的团队？”把这个讨论的结果，写下来，贴在大家能看到的地方

全书完

感谢你读完这本书。

AI 时代，最稀缺的不是工具，而是清醒地使用工具的人。

你已经是其中之一了。

附录 A：你每天可以用的 AI 工具指南

这份指南的目标不是列出所有 AI 工具，而是帮你找到在2026年真正值得用的那些。

怎么读这份指南

AI 工具市场变化极快。这份指南聚焦的是2026年中期经过验证、适合日常工作使用的主流工具，按类别组织，每类给出选择建议和使用场景。

在读具体工具之前，有一件事值得先说清楚：

2026年的 AI 工具边界正在消融。

Coding Agent（Codex、Claude Code）开始做内容生成和文档编辑；AI Agent（Hermes、OpenClaw）开始承担代码任务；对话工具（Claude.ai）开始支持 Agent 工作流。今天的分类，明天可能已经过时。

这对你的影响是：选一个工具用深，比用十个工具用浅更有效率。找到最符合你核心需求的那一个，花三个月真正跑通它，收获会远大于不断尝试新工具。

工具会变，但用好工具的能力不会变。

理解工具的三层架构

在看具体工具之前，先理解一个框架，帮你判断任何一个 AI 工具在整个生态里的位置：

应用层			
对话工具	Coding Agent	AI Agent	
Claude.ai	Codex	Hermes	
ChatGPT	Claude Code	OpenClaw	
文心一言	Cursor (IDE集成)	Coze	
	VS Code插件		
工具层			
视觉理解	代码执行	网络搜索	文件读写
RPA工具	MCP服务	数仓连接	图像生成
视频处理	语音转文字	Office文档处理	
模型层（底座）			
Claude • GPT • Gemini • DeepSeek • Qwen			

模型层是语言理解和生成的基础；工具层扩展模型能力边界；应用层是你实际使用的产品。

同一个模型层，可以支撑完全不同的应用层产品。所以“哪个工具最好”，真正的问题是：“对我的具体任务，哪个应用层产品最合适？”

第一类：对话工具（通用大语言模型）

适合内容起草、分析、解释、翻译、头脑风暴等语言类任务。

Claude（Anthropic）

适合：长文档处理、复杂分析、需要细致推理的任务。

Claude 在处理长上下文和复杂推理方面表现突出，对安全和准确性有较高的内置要求，在“拍马屁效应”上相对克制——它更倾向于告诉你真实的问题。

现实的提醒： Claude Pro（\$20/月）在重度使用下很快会触及用量上限，这是2026年很多用户的真实体验。如果你需要大量使用，Max 计划（\$100-\$200/月）或企业版才是可持续的选择。对于大多数日常工作，Codex 或 ChatGPT 的性价比可能更合适。

企业版： Claude for Enterprise，数据不用于训练，有完整的管理控制台。

ChatGPT（OpenAI）

适合： 通用任务、有插件和工具需求的场景、与微软生态集成。

生态最成熟，第三方集成最多。GPT-4o 系列在多模态（文字+图片+语音）能力上表现强。

企业版： ChatGPT Enterprise / Team，数据不用于训练。

Gemini (Google)

适合： 与 Google Workspace 深度集成的工作场景（Gmail、Docs、Sheets）。

如果你的团队重度使用 Google Workspace，Gemini 的集成体验最顺畅。

文心一言 / 通义千问

适合： 中文内容生成、国内合规要求较高、需要数据本地化的场景。

在中文理解和国内合规方面有本土化优势。对于需要满足国内数据要求的企业，这两个是主要选项。

第二类：Coding Agent（代码与内容生成）

这类工具2026年已经大幅超越“写代码”的边界——它们能做的包括：写脚本、开发前端应用、编辑 Excel/Word、制作PPT、构建自动化工作流。如果你只选一类工具深度使用，这类工具的性价比在2026年是最高的。

Codex (OpenAI)

适合： 各类需要“生成可执行内容”的任务——写脚本、开发应用、文档编辑、数据处理。

Codex 是2026年发展最快的 Coding Agent 之一。它的核心价值是：你给它真实的上下文和材料，它给你第一个可以直接使用的版本——无论是 RPA 脚本、前端应用、Excel 分析，还是 PPT。

实际使用场景举例：

- 写网页巡检的 RPA 脚本，自动抓取税务局数据

- 开发财务部门的前端查询界面
- 基于数据生成标准化的 Excel 报表
- 制作带数据可视化的 PPT

使用建议：给 Codex 真实的业务背景和具体的输入材料，而不是模糊的需求描述。“帮我写一个爬税务局网站的脚本，网站结构是这样的……”比“帮我写一个爬虫”效果好得多。

Claude Code (Anthropic)

适合：需要深度理解现有代码库、进行复杂代码修改和重构的任务。

Claude Code 有两个入口：

- CLI版：在终端里运行，适合深度开发工作
- 桌面GUI版：2026年4月重新设计，支持多会话并行管理、内置终端、diff 查看器——和 Codex 的体验越来越接近

两个入口运行同样的底层引擎，可以在同一台机器上同时运行。

和 Codex 的差异：Claude Code 更擅长理解和修改已有的代码库；Codex 更擅长从零开始生成。两者在实际使用中越来越接近，选哪个更多取决于你的习惯和账号。

VS Code + Claude Code 插件

适合：已经在 VS Code 里工作的开发者，想要 AI 辅助但不想切换工具。

实际体验：集成方便，但使用体验不如直接用 Claude Code CLI 或桌面版流畅——IDE 插件适合边写边用，独立的 Coding Agent 更适合交给它一个完整任务。两种使用场景不完全相同，不是替代关系。

第三类：AI Agent（自主任务执行）

这类工具能够自主执行多步骤任务，持续运行，跨平台协作。2026年发展极快，但边界和 Coding Agent 正在模糊。

Hermes Agent (Nous Research)

适合： 需要持续运行、跨会话记忆、多平台协作的自动化任务。

Hermes 是2026年增长最快的开源 AI Agent 之一，核心特点是持久记忆和自我进化——它会把复杂任务的解决方法保存为“技能”，下次遇到类似任务直接调用，越用越聪明。

支持 Telegram、微信（通过 HermesClaw 桥接）、Discord、Slack 等20+平台，可以自托管，数据完全本地。

适合探索的场景： 需要24小时持续运行、跨多个平台协调、或者有大量重复任务需要积累经验的工作流。

OpenClaw

适合： 与 Hermes 类似的自主 Agent 场景，两者是竞争关系。

OpenClaw 和 Hermes 都在争夺 AI Agent 用户，各自提供了对方的迁移工具——类似 Gemini 提供 GPT 历史记录迁移功能。两个工具的定位接近，选择更多取决于你的具体需求和生态偏好。

坦白说： 这两个工具在2026年仍然处于快速迭代期，“有待挖掘”是对它们现状最诚实的描述。如果你的核心任务 Codex 或 Claude Code 能处理，暂时不需要急着投入大量时间在 Agent 工具上。

第四类：专业垂直工具

针对特定场景优化，通常比通用工具在该场景表现更好。

会议与转录

- Otter.ai： 会议实时转录和摘要，支持中英文
- Notion AI： 如果你用 Notion 管理工作，内置 AI 可以直接处理笔记和会议记录

图像生成

- Midjourney: 高质量图像生成，适合设计类工作
- 即梦（字节跳动）：国内体验较好，中文理解能力强

搜索增强

- Perplexity: AI + 实时搜索，适合需要引用来源的研究任务

企业工具的核心原则

无论选哪个工具，在企业场景下有一条原则始终成立：

个人账号处理工作数据，是最常见也最危险的错误。

消费级 AI 工具（个人账号）的数据可能被用于训练模型。企业版账号有数据保护协议，承诺不用于训练。这两者之间的差距，在合规层面可能是违法与合规的差距，不只是“更安全”和“不那么安全”的差距。

详细的企业选型建议，见附录 B。

工具选择的三条实用建议

建议一：先解决最大的痛点，再扩展 不要因为工具新就用。先想清楚你工作里最大的效率瓶颈是什么，找能解决这个问题的工具，深度使用。

建议二：深度用一个，好过浅度用十个 工具用得熟练，才能发挥真实价值。2026 年的工具边界在模糊，一个用熟的工具往往能覆盖你以为需要另一个工具才能做的事情。

建议三：每半年重新评估一次 AI 工具市场每季度都有重大变化。定期重新评估你的工具组合，是对你时间和金钱最负责任的方式。

附录 B：企业 AI 工具选型与避坑指南

给需要为团队或组织选择 AI 工具的人。

在选工具之前，先想清楚三件事

第一件：你的数据有多敏感？你处理的数据，主要是什么类型？公开信息、内部数据、客户个人数据、财务数据、还是受监管的敏感数据？数据的敏感级别，直接决定了你能用什么工具。

第二件：你的合规要求是什么？你所在的行业有没有特定的数据监管要求？需要满足国内的《个人信息保护法》吗？有没有数据本地化的要求？有没有行业监管机构的特定规定（金融、医疗、政府）？

第三件：你的团队规模和技术能力是什么？是5人小团队还是500人大公司？有没有 IT 和安全团队来支撑工具的部署和管理？这决定了你能管理多复杂的工具体系。

想清楚这三件事，再看下面的内容。

企业 AI 工具的三种模式

模式一：云端企业版

主要提供商（OpenAI、Anthropic、Google、微软、百度、阿里云）都提供企业级订阅，核心差异是：

数据不用于训练模型。这是和个人免费版最关键的区别。

有数据处理协议（DPA）。明确规定数据如何被处理、存储多久、谁能访问。

有管理员控制台。可以管理员工账号、设置使用权限、查看使用情况。

满足主流合规认证。通常包括 SOC 2 Type II、ISO 27001、GDPR 合规等。

适合：数据敏感度中等、有一定合规要求、团队规模中等以上的组织。

模式二：私有化部署

在企业自己的服务器（本地或私有云）上部署 AI 模型，数据完全不离开企业网络边界。

主要选项：

- 开源模型本地部署： DeepSeek、Llama、Qwen（通义千问开源版）等，可以在自有服务器上运行
- 企业私有化产品： 部分 AI 厂商提供完整的私有化部署方案，包括模型+管理平台

适合： 数据敏感度极高（金融核心数据、医疗数据、国家安全相关）、有强数据本地化要求、有专业 IT 团队的组织。

代价： 模型能力通常不如最前沿的云端版本；部署和维护需要专业团队；硬件成本较高。

模式三：行业专用 AI 平台

针对特定行业场景构建的 AI 平台，通常已经预先处理了该行业的合规要求。

例如：

- 法律行业的 AI 工具（已处理律师-委托人特权保护）
- 医疗行业的 AI 工具（已满足医疗数据保护要求）
- 金融行业的 AI 工具（已满足金融监管合规要求）

适合： 在受监管行业、有高度专业化需求的组织。

选型评估清单

在做最终决定之前，用这张清单评估每一个候选工具：

数据安全

- [] 有没有明确的数据处理协议（DPA）？是否愿意签署？

- ☐ 我的数据是否会被用于训练模型？（企业版应明确承诺“不用于训练”）
- ☐ 数据存储在哪个地区的服务器？是否满足数据本地化要求？
- ☐ 数据保留多长时间？如何删除？
- ☐ 有没有数据加密（传输中和静止时）？

合规认证

- ☐ 是否有 SOC 2 Type II 报告？
- ☐ 是否满足 ISO 27001？
- ☐ 是否满足《个人信息保护法》的要求？
- ☐ 如果在受监管行业，是否满足行业特定要求？

访问控制

- ☐ 是否有企业管理员控制台？
- ☐ 能否按角色设置不同的权限？
- ☐ 是否支持单点登录（SSO）？
- ☐ 离职员工账号能否及时撤销？

审计能力

- ☐ 是否有使用日志？
- ☐ 日志保留多长时间？
- ☐ 是否支持导出日志用于合规审计？

服务稳定性

- ☐ SLA（服务可用性协议）是多少？
- ☐ 有没有中国大陆的服务节点？（影响访问速度和稳定性）
- ☐ 出现服务中断时，支持响应时间是多少？

必须避开的坑

坑一：用个人账号处理工作数据

这是最常见、危害最大的坑。

员工用自己的个人 ChatGPT 免费账号、Claude 个人账号，把公司内部数据、客户信息、财务数据粘贴进去——这些数据可能被用于模型训练，完全不在企业的数据保护范围内。

怎么避：制定明确政策，工作数据只能通过企业批准的 AI 渠道处理。企业统一采购企业版账号，员工通过企业账号登录。

坑二：以为“企业版”就万事大吉

企业版确实比个人版安全得多，但它不是万能的。

企业版通常不覆盖：你员工在企业账号之外的个人使用行为；第三方应用通过 API 调用时的数据处理；不在合同范围内的数据类型。

怎么避：仔细阅读数据处理协议的具体条款，不要只看“企业版”的标签。

坑三：只看功能，不看合规

很多团队选工具，主要看“这个工具能做什么”，没有认真评估“这个工具的数据处理方式，符合我们的合规要求吗”。

在受监管行业，这可能直接导致合规违规。

怎么避：把合规评估作为选型流程的第一关，不通过合规评估的工具，不进入功能对比阶段。

坑四：没有统一管理，各部门各用各的

不同部门自己采购不同的 AI 工具，IT 和安全团队完全不知道公司在用什么 AI 处理什么数据。

这导致：无法做统一的安全评估、无法做访问控制、无法做审计、出了问题无法追溯。

怎么避： 建立 AI 工具的统一采购和审批流程。任何部门引入新的 AI 工具，需要经过 IT 和安全团队的评估。

坑五：没有员工培训就上线

工具买了，但员工不知道哪些数据不能输入、不知道如何正确使用、不知道出了问题该怎么报告。

怎么避： 工具上线前，做针对性的员工培训。培训内容不需要复杂，但必须覆盖：这个工具用来做什么、不能输入什么数据、发现问题怎么报告。

坑六：忽视中国本土合规要求

很多企业在评估 AI 工具时，主要参考的是国际合规标准（GDPR、SOC 2），忽视了中国本土的监管要求。

关键的中国合规要求：

- 《个人信息保护法》： 处理个人信息需要合法依据，跨境传输有特定要求
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》： 向中国用户提供生成式 AI 服务，需要在网信办备案
- 数据本地化： 某些行业和数据类型要求数据存储在中国境内
- 网络安全等级保护（等保）： 企业信息系统的的核心安全要求，AI 系统纳入等保范围

怎么避： 在法务和合规团队的支持下，对照中国本土法规，评估每个 AI 工具的合规性。

不同规模企业的建议路径

小企业（50人以下）

推荐路径： 选一个主力大模型的企业版（Claude Enterprise 或 ChatGPT Team），统一采购，统一账号管理。制定一页纸的简单使用规范（哪些数据不能用、用哪个账号）。暂时不需要复杂的治理体系，但这两件事要做对。

预算参考： 企业版通常按人头收费，主流产品在每人每月20-30美元之间。

中型企业（50-500人）

推荐路径： 主力大模型企业版 + 工作流自动化工具（n8n 或 Zapier AI）+ 针对核心业务场景的垂直工具。建立正式的 AI 工具审批流程，有 IT 团队统一管理账号和权限。

大型企业（500人以上）

推荐路径： 需要系统性的 AI 治理架构——工具采购标准化、数据分级管理、访问控制体系、审计机制、员工培训体系。对于高敏感数据场景，评估私有化部署的必要性。建议设立 AI 治理委员会，跨 IT、法务、业务部门协调。

选型是起点，不是终点。工具上线后的管理、培训、持续优化，才是真正决定 AI 投资回报的地方。

附录 C：AI 素养自测清单

读完这本书，你现在在哪个水平？用这张清单给自己打分。

使用说明

每道题选一个最符合你实际情况的选项，不要选“理想中的我会怎么做”，而是选“我现在实际上是怎么做的”。

诚实作答，才有参考价值。

第一部分：AI 基础认知

1. 当 AI 给我一个具体的数字或事实，我会：

- A. 直接使用，AI 说的应该没问题
- B. 如果感觉不对再查，感觉对就直接用
- C. 重要的信息，我会去独立核实原始来源
- D. 我有系统性的核实流程，根据风险等级决定核实深度

2. 我理解 AI 会产生“幻觉”（生成错误信息），我知道：

- A. 不太清楚这是什么意思
- B. 知道这个概念，但不确定在哪些场景最容易发生
- C. 清楚幻觉最容易发生在具体事实、数字、引用来源上，会重点核实这些
- D. 能区分配置局限（联网可以解决）和能力局限（根本性的），并针对性地处理

3. 关于 AI 的“拍马屁效应”（Sycophancy），我：

- A. 不知道这是什么
- B. 听说过，但不确定如何应对

- C. 知道，会主动要求 AI 说出问题和风险，不只是听好消息
 - D. 在团队里推广了这个意识，在工作流里有对应的设计
4. 在输入 AI 之前，我会判断数据敏感性：
- A. 没想过这个问题，需要什么就贴什么
 - B. 大概有个感觉，明显敏感的不贴，但没有清晰的标准
 - C. 有清晰的判断标准，知道哪类信息不能输入公共 AI
 - D. 按公司数据分级政策执行，不同级别数据用不同的 AI 渠道
5. 我使用的 AI 工具：
- A. 主要用个人账号，包括处理工作内容
 - B. 有时用个人账号，有时用公司账号，没有刻意区分
 - C. 工作内容只用公司批准的企业版 AI 账号
 - D. 工作内容用企业版，并且了解这个账号背后的数据处理协议
-

第二部分：AI 沟通与使用能力

6. 我向 AI 提问的方式：
- A. 直接说我要什么，有时候结果不太对但不知道为什么
 - B. 知道要说清楚一些，但不确定哪些信息是关键的
 - C. 会给背景、说受众、指定格式，输出质量稳定
 - D. 有完整的沟通框架，能根据任务类型调整沟通方式，并且教给团队
7. 当 AI 的第一个输出不满意时，我会：
- A. 重新开始一个新对话，再试一次
 - B. 修改一下问题，重新问
 - C. 在同一个对话里继续，指出不满意的地方，迭代优化

- D. 能系统性地诊断“是沟通问题还是任务超出 AI 能力”，有针对性地处理
8. 我会要求 AI 展示推理过程：
- A. 从来没想过可以这样做
 - B. 偶尔会问，但不是习惯
 - C. 对重要的判断和分析，会要求 AI 说明它的假设和推理过程
 - D. 这是我的常规做法，也帮团队建立了这个习惯
-

第三部分：组织层面的 AI 协作

9. 我们团队的 AI 使用方式：
- A. 各用各的，没有统一的方式
 - B. 有一些大家都在用的工具，但没有统一的规范
 - C. 有共享的提示词库和部分标准化的 workflow
 - D. 有完整的 AI 工作流体系，包括人机分工、审核节点、升级路径
10. 在我们团队，AI 生成的对外输出（客户邮件、报告、提案）：
- A. AI 生成后直接发出或使用
 - B. 一般会看一眼，但没有系统性的审核
 - C. 有明确的审核要求，重要输出必须人工审核后才能发出
 - D. 有分级审核体系，不同风险等级的输出有对应的审核标准和审核人要求
11. 我们组织有：
- A. 没有任何 AI 相关的政策或规范
 - B. 有一些非正式的规定，但没有书面化
 - C. 有书面的 AI 使用政策，明确了可以用哪些工具、哪些数据不能输入
 - D. 有完整的 AI 治理体系，包括工具管理、数据分级、访问控制、审计机制

12. 我了解我们组织目前的 AI 成熟度：

- A. 没想过这个问题
- B. 大概知道我们在用 AI，但不清楚处于哪个阶段
- C. 能用成熟度模型给组织定位，知道我们在哪个级别
- D. 不只是能定位，还有明确的升级计划，知道下一步需要做什么

计分方式

A = 1分，B = 2分，C = 3分，D = 4分

将12道题的分数相加：

结果解读

12-18分：AI 素养入门阶段

你对 AI 有基本的使用经验，但在安全意识、沟通技巧和组织实践上还有较大的提升空间。

最优先做的三件事：

1. 立刻确认你使用的 AI 工具是个人账号还是企业账号，工作数据只用企业账号
2. 建立一个简单的核实习惯：重要数字和事实，用原始来源验证
3. 重读《AI 素养基础》第四章（AI 安全与隐私）和第五章（如何与 AI 协作）

19-30分：AI 素养发展阶段

你已经建立了基本的 AI 使用意识和习惯，在某些方面有比较好的实践，但还不够系统。

重点提升方向：

- 如果你在个人维度已经做得不错，重点关注如何把好的实践推广到团队层面

- 如果你在合规和安全上还有盲点，优先填补这些盲点
 - 开始思考组织层面的 AI workflow 设计（本书第三章）
-

31-40分：AI 素养成熟阶段

你对 AI 的理解和使用方式已经相当系统，个人层面的实践已经比较完整，并且开始在团队层面推动改变。

下一步的方向：

- 深化组织层面的 AI 治理体系（本书第五章）
 - 开始规划组织的 AI 成熟度升级路径（本书第八章）
 - 考虑如何建立持续学习和分享的文化机制（本书第十章）
-

48分（满分）：AI-native 领导者

如果你真的在每一道题上都做到了 D，你所在的组织应该已经是行业里 AI 应用的标杆之一了。

这时候值得做的，是把你们的实践总结成可以分享的案例，帮助更多组织走上这条路。

半年后，再测一次

这张清单的真正价值，不在于某一次的得分，而在于半年前和半年后的对比。

把今天的分数记下来，写上日期。六个月后，重新做一次，看看有没有变化，变化最大的是哪些方面，还有哪些顽固的盲点没有改变。

成长是有迹可循的。

附录 D：延伸学习指南

读完这本书之后，如果你想继续深入——按你最感兴趣的方向，这里是推荐的下一步。

这份指南的使用方式

不是书单，不是课程推荐，而是按你想解决的问题来组织的学习路径。

选一个最符合你现在状态的方向，按顺序来。

方向一：我想更深入地理解 AI 的技术原理

为什么值得学： 不需要成为工程师，但理解 AI 的工作原理，能让你对它的能力和局限有更准确的直觉，在使用和评估 AI 工具时判断力更强。

推荐路径：

第一步，理解大语言模型的基本工作原理。3Blue1Brown 在 YouTube 上有一个关于神经网络和语言模型的系列视频，数学不多，可视化非常直观，是目前面向非技术人员最好的入门材料之一。

第二步，读 Andrej Karpathy 的相关文章和讲座。他是前特斯拉 AI 总监，现在专注于 AI 教育，内容深入浅出，面向有一定基础但不是专业工程师的人群。

第三步，了解 AI 安全和对齐（AI Alignment）的基本概念。Anthropic 和 OpenAI 都有公开的技术博客，定期发布关于模型能力和安全研究的文章，是了解前沿进展的第一手来源。

方向二：我想提升个人的 AI 使用效率

为什么值得学： 同样的工具，用得深和用得浅，效率差距可以是十倍。这个方向聚焦在技巧层面。

推荐路径：

第一步，系统性地探索你最常用的 AI 工具的高级功能。大多数人只用了工具能力的20%。花一个小时，把 Claude 或 ChatGPT 的系统功能逐一试一遍——Projects、Memory、自定义指令、文件上传、代码执行……

第二步，建立你自己的提示词实验习惯。对同一个任务，用三种不同的表达方式提问，对比结果，找出差异的原因。这种主动实验，比读任何提示词教程都有效。

第三步，参与活跃的 AI 使用者社区。X (Twitter)、Reddit 的 r/ClaudeAI 和 r/ChatGPT，以及国内的少数派、即刻等平台，都有大量真实用户分享的使用技巧和最新发现。

方向三：我想在组织里推动 AI 转型

为什么值得学： 技术不是 AI 转型最难的部分，变革管理才是。这个方向聚焦在如何在组织内部推动系统性的改变。

推荐路径：

第一步，了解变革管理（Change Management）的基本框架。科特（Kotter）的“领导变革八步法”虽然不是专门针对 AI，但它的逻辑完全适用于 AI 转型——建立紧迫感、组建联盟、制定愿景、沟通愿景、赋能行动、创造短期胜利。

第二步，研究行业内的 AI 转型案例。麦肯锡、波士顿咨询、德勤等咨询公司都定期发布 AI 转型报告和案例研究，是了解不同行业实践的重要来源。国内可以关注 36氪、虎嗅等媒体的 AI 专题报道。

第三步，建立自己的内部案例。理论学再多，不如在自己组织里跑通一个小的 AI 项目，积累真实经验，用具体数据说服更多人。

方向四：我想了解 AI 相关的法律和监管

为什么值得学： AI 监管在全球范围内快速发展，特别是在中国，网信办的规定和各行业监管正在对企业的 AI 使用产生直接影响。

推荐路径：

第一步，直接阅读核心法规原文。网信办发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，以及《个人信息保护法》的核心条款，是理解中国 AI 监管框架的基础。这些文件都可以在网信办官网和全国人大网站上找到。

第二步，关注专业的 AI 法律解读。国内一些律所（如金杜、中伦）和学术机构定期发布 AI 法律分析，是理解监管实践影响的重要来源。

第三步，了解欧盟 AI 法案（EU AI Act）。虽然是欧洲法规，但它是目前全球最系统的 AI 监管框架，其中的分级监管思路和高风险 AI 的定义，对理解 AI 治理的国际趋势很有帮助。

方向五：我想了解 AI Agent 和未来技术趋势

为什么值得学： 本书第九章介绍了 AI Agent 的基本概念，这个方向帮你深入理解正在发生的技术变革。

推荐路径：

第一步，动手体验一个 Agent 工具。理解 Agent 最快的方式是自己用一次。n8n 或 Coze 都有免费版，可以不写代码构建一个简单的多步骤自动化 workflow。亲身体验“AI 自主执行多步骤”是什么感觉。

第二步，了解 MCP 协议的基本原理。Anthropic 的官方文档和技术博客，有关于 MCP 设计理念的解释。理解为什么需要这个协议，比理解它的技术细节更重要。

第三步，关注 AI 研究机构的前沿发布。Anthropic、OpenAI、Google DeepMind 都有公开的研究博客，定期发布关于 Agent 能力、安全研究、对齐方法的文章。不需要读懂所有技术细节，但保持对趋势的感知很重要。

一个关于持续学习的提醒

AI 领域的知识更新速度，比你读完一本书的速度快。

这不意味着书没有价值——基础的认知框架、批判性思维、验证习惯，这些不会因为模型迭代而过时。

但具体的工具、具体的能力边界、具体的法规要求，需要持续更新。

建议建立一个轻量级的学习节奏：

每周花30分钟，浏览一遍 AI 领域的重要动态。可以是 X 上关注的几个账号，可以是一个 AI 新闻聚合工具，可以是你信任的几个博主的文章。

不需要读完所有东西，不需要理解所有技术细节。只需要保持对这个领域的感知——知道发生了什么，知道哪些变化值得深入了解。

这种持续的、轻量级的关注，比每半年集中学习一次，更有效地帮你保持在这个快速演进的领域里的判断力。

学习 AI，最重要的不是掌握某个工具，而是保持好奇心和更新的意愿。
